

WagaCloud

Simulador de Infraestrutura em Nuvem: Gerenciamento de VMs,
Armazenamento e Monitoramento em Tempo Real.

Disciplina: POO2

Lucas Bruck

Marcelo Yuji Ruiz

Maria Julia Pedroso de Oliveira Souza

Visão Geral do Projeto

Um sistema robusto para simular o ecossistema de provedores de nuvem, aplicando conceitos avançados de Programação Orientada a Objetos.

| Ecosystema Tecnológico



Java 21 LTS: Linguagem base aproveitando as últimas funcionalidades.



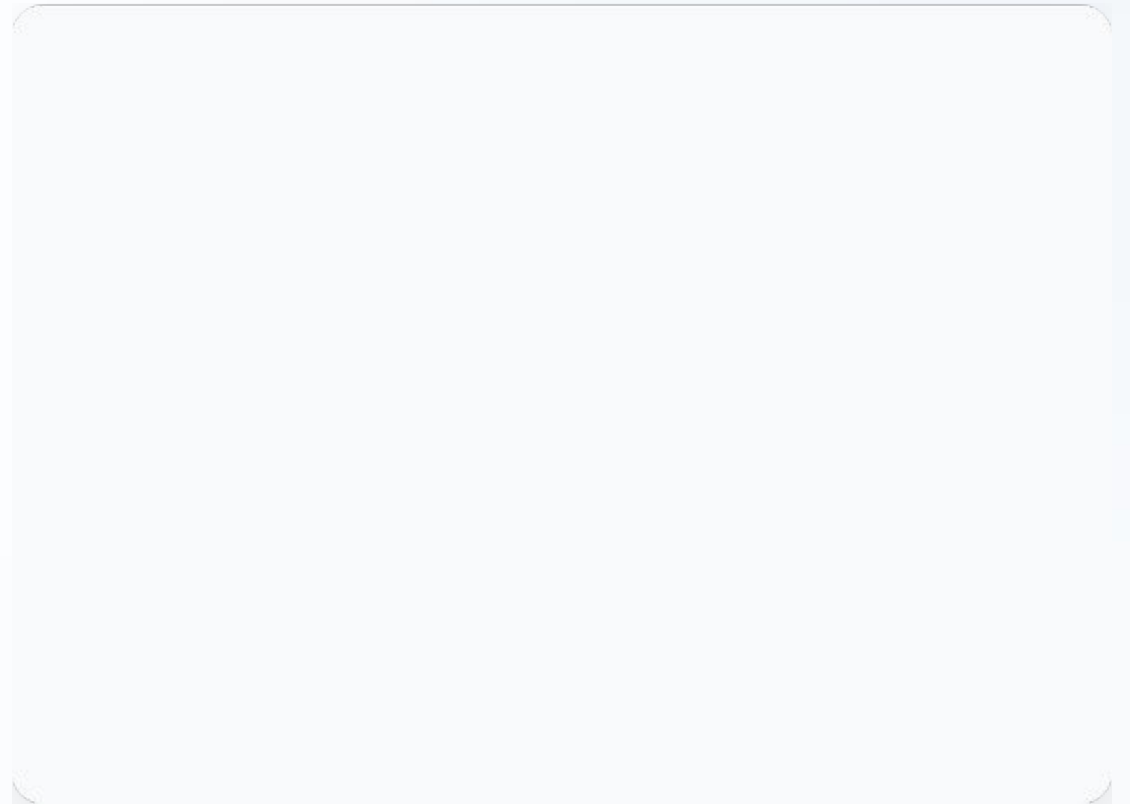
Spring Boot 4.x: Framework para produtividade e arquitetura REST.



PostgreSQL: Persistência robusta de dados relacionais.



Hibernate/JPA: Mapeamento ORM com estratégias de herança.



| Arquitetura em Camadas



Controller

Expõe endpoints REST e gerencia a comunicação via JSON com o Front-end estático.



Service

Onde reside a lógica de negócio, validações de recursos e regras de permissão.



Repository

Interfaces JpaRepository para acesso direto e seguro ao banco de dados.



Model

Entidades JPA que refletem a estrutura de dados e as relações de herança do projeto.

Modelo de Dados e Herança

Classe Recurso (Base)

Classe abstrata que centraliza atributos comuns como Nome e Status. Utiliza a estratégia **JOINED** no JPA para manter a integridade dos dados específicos.

Subclasses Específicas

- **VirtualMachine:** Gerencia CPU, RAM e Sistema Operacional.
- **Armazenamento:** Gerencia Discos (SSD/HDD) e capacidades.

| Gestão de Acessos e Segurança

2

Níveis de Acesso

Hierarquia de Permissões



ADMIN: Visibilidade total do sistema e permissão para deletar recursos globais.



COMUM: Gerenciamento exclusivo dos próprios recursos criados.

Ciclo de Vida das VMs

A WagaCloud oferece controle sobre as máquinas virtuais:

- + Provisionamento rápido (CPU, RAM, SO).
- ▶ Iniciar VMs (Status: ATIVO).
- Parar VMs (Status: PARADO).
- 🔗 Disco padrão de 50GB anexado automaticamente.

WagaCloud

Recursos

Monitoramento

NOVA MÁQUINA VIRTUAL

NOME

ex: web-app

VCPU

2

RAM (GB)

4

SISTEMA OPERACIONAL

ex: Ubuntu 22.04

Criar VM

Toda VM nova já vem com um disco padrão de 50 GB.

MÁQUINAS VIRTUAIS

ID	NOME	STATUS	CPU
8	web	PARADO	2 vCPU
3	banco-dados	PARADO	8 vCPU

DISCOS

ID	NOME	STATUS	TIPO	USO
4	Disco padrão - banco-dados	PARADO	SSD	0/50 GB
7	backup-mensal	PARADO	HDD	0/200 GB
9	Disco padrão - web	PARADO	SSD	0/50 GB

| Gestão de Armazenamento



Discos SSD/HDD: Criação de unidades avulsas ou anexadas.



Anexar/Desanexar: Flexibilidade para mover discos entre VMs.



Expandir: Aumento dinâmico de capacidade sem perda de dados.



Reduzir: Ajuste de custos com validação de espaço usado.

Nota Técnica: Discos são recursos independentes. Ao deletar uma VM, seus discos são preservados como "discos soltos" para segurança.

Monitoramento Inteligente



Simulação realista de uso de recursos para análise de performance:

MÉTRICAS DO RECURSO #3

ID	MÉTRICA	VALOR
1	CPU	66.6%
2	RAM	81.4%
3	CPU	70.6%
4	RAM	73.9%
5	CPU	75.2%
6	RAM	37.3%
7	CPU	32.0%
8	RAM	92.0%
9	CPU	82.6%
10	RAM	95.2% 
11	CPU	57.7%
12	RAM	73.8%
13	CPU	20.7%
14	RAM	91.8%
15	CPU	56.9%
16	RAM	32.9%
17	CPU	32.0%
18	RAM	58.1%
19	CPU	65.7%

OBRIGADO!

WagaCloud 